

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS - PUC-GO
CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

JOÃO GABRIEL BARROS DOS SANTOS

PROJETO DE BANCO DE DADOS

Sistema de chamados de TI (help desk)

Goiânia

2026

1 Descrição

O projeto consiste no desenvolvimento de um sistema de chamados de TI (Help Desk) voltado para o gerenciamento de solicitações de suporte técnico em empresas e instituições. O objetivo principal do sistema é centralizar e organizar os atendimentos relacionados a problemas de tecnologia da informação, proporcionando maior controle, agilidade e eficiência no processo de suporte.

A plataforma permitirá que usuários registrem chamados descrevendo problemas, dúvidas ou solicitações de serviços de TI. Após a abertura, os chamados poderão ser acompanhados em tempo real, recebendo atualizações de status até sua conclusão.

Os técnicos responsáveis terão acesso a ferramentas para gerenciamento dos atendimentos, incluindo alteração de status, definição de prioridade, registro de soluções e acompanhamento do histórico de cada chamado. O sistema também contará com funcionalidades administrativas para gerenciamento de usuários, categorias e emissão de relatórios.

O projeto será utilizado como estudo prático de modelagem e implementação de banco de dados, envolvendo conceitos como entidades, relacionamentos, integridade de dados e desenvolvimento de sistemas de informação. A proposta busca simular um ambiente real de suporte técnico, permitindo aplicar conhecimentos adquiridos na área de banco de dados e desenvolvimento de software.

2 Documento de Requisitos

2.1 Introdução

2.1.1 Objetivo

Este documento tem como objetivo apresentar os requisitos do sistema de chamados de TI (Help Desk), que será desenvolvido para auxiliar no gerenciamento de solicitações de suporte técnico dentro de uma organização.

O sistema permitirá o cadastro, acompanhamento e resolução de chamados, facilitando a comunicação entre usuários e equipe de suporte técnico.

2.1.2 Escopo do Sistema

O sistema será responsável por:

- Registrar chamados de suporte técnico;
- Permitir acompanhamento do status dos chamados;
- Gerenciar usuários e técnicos;
- Controlar prioridades e categorias;
- Registrar histórico de atendimento;
- Gerar relatórios básicos de desempenho.

O software poderá ser utilizado por empresas, escolas ou instituições que necessitem organizar atendimentos relacionados à tecnologia da informação.

2.2 Descrição Geral

2.2.1 Visão Geral do Sistema

O sistema Help Desk será uma aplicação responsável por centralizar os atendimentos de suporte técnico, permitindo que usuários registrem problemas e técnicos realizem o acompanhamento até a resolução.

O sistema contará com diferentes níveis de acesso:

- Usuário comum;
- Técnico de suporte;
- Administrador.

2.2.2 Funcionalidades Principais

Usuário

- Criar chamados;
- Consultar andamento dos chamados;
- Enviar mensagens no chamado;
- Encerrar chamados após resolução.

Técnico

- Visualizar chamados atribuídos;
- Alterar status;

- Registrar soluções;
- Priorizar atendimentos.

Administrador

- Gerenciar usuários;
- Gerenciar categorias;
- Gerar relatórios;
- Controlar permissões.

2.3 Requisitos Funcionais

ID	Nome	Descrição	Prioridade
RF01	Cadastro de Usuários	O sistema deve permitir o cadastro de usuários contendo nome, e-mail, senha e tipo de usuário.	Alta
RF02	Login no Sistema	O sistema deve permitir autenticação através de e-mail e senha.	Alta
RF03	Abertura de Chamados	O usuário deve conseguir abrir chamados informando título, descrição, categoria e prioridade.	Alta
RF04	Gerenciamento de Chamados	O técnico deve poder atualizar status, adicionar comentários, registrar solução e encerrar chamados.	Alta
RF05	Consulta de Chamados	O sistema deve permitir busca de chamados por status, categoria, prioridade, usuário e técnico responsável.	Média
RF06	Controle de Prioridade	O sistema deve permitir definir prioridades para os chamados: baixa, média, alta e crítica.	Média
RF07	Histórico de Atendimento	O sistema deve armazenar o histórico de alterações realizadas nos chamados.	Média
RF08	Relatórios	O administrador deve conseguir gerar relatórios de chamados, resoluções e tempo médio de atendimento.	Baixa

2.4 Requisitos Não Funcionais

ID	Nome	Descrição	Prioridade
RNF01	Segurança	As senhas dos usuários devem ser armazenadas de forma criptografada.	Alta
RNF02	Desempenho	O sistema deve responder às operações em até 3 segundos em condições normais de uso.	Média
RNF03	Disponibilidade	O sistema deverá estar disponível 24 horas por dia.	Média
RNF04	Usabilidade	A interface do sistema deverá ser simples e intuitiva.	Média
RNF05	Compatibilidade	O sistema deverá funcionar nos principais navegadores modernos.	Média

2.5 Regras de Negócio

ID	Nome	Descrição	Prioridade
RN01	Responsável pelo Chamado	Todo chamado deve possuir um usuário responsável.	Alta
RN02	Encerramento de Chamados	Um chamado só pode ser encerrado após receber uma solução registrada.	Alta
RN03	Alteração de Status	Somente técnicos podem alterar o status dos chamados.	Alta
RN04	Controle Administrativo	O administrador possui acesso total às funcionalidades do sistema.	Média
RN05	Prioridade Única	Cada chamado deve possuir apenas uma prioridade ativa por vez.	Média

2.6 Modelo Conceitual (Entidades Principais)

O banco de dados poderá possuir as seguintes entidades:

- Usuário;
- Técnico;
- Chamado;
- Categoria;
- Comentário;
- Histórico;
- Relatório.

2.7 Casos de Uso Principais

Caso de Uso 1 – Abrir Chamado

Ator: Usuário

Fluxo Principal:

1. Usuário realiza login;
2. Seleciona “Novo Chamado”;
3. Preenche informações;
4. Sistema registra o chamado;
5. Chamado recebe status “Aberto”.

Caso de Uso 2 – Atender Chamado

Ator:

Técnico

Fluxo Principal:

1. Técnico acessa chamados;
2. Seleciona um chamado;
3. Atualiza status;
4. Registra solução;
5. Finaliza atendimento.

2.8 Tecnologias a Serem Usadas

- Banco de Dados: PostgreSQL
- Backend: Java (Com SpringBoot)
- Frontend: HTML, CSS e JavaScript
- Controle de versão: Git

2.9 Conclusão

O sistema de Help Desk tem como finalidade melhorar o gerenciamento de suporte técnico, organizando os chamados e tornando o atendimento mais eficiente. O

projeto também contribui para o aprendizado de modelagem de banco de dados, análise de requisitos e desenvolvimento de sistemas.

3 Modelo conceitual (Diagrama Entidade-Relacionamento)